

ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

»» Prof. Dr. Nelson Missaglia





ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

- ✓ Apresentação e Plano de Ensino



Mini currículo



☐ Formação – Acadêmica

- 1) Tecnólogo em Processos de Produção Mecânica - FATEC
- 2) Mestrado em Engenharia da Informação – UFABC
- 3) Doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento – UNINOVE



Campus Hagenberg



Campus Linz



Campus Steyr



Campus Wels

☐ Curso de Especialização

- 1) Didática no ensino superior – MACKENZIE
- 2) Especialização em Informática com ênfase em Banco e Estrut. de Dados – MACKENZIE
- 3) Especialização em Administração de Empresas - FAAP



Mini currículo

☐ Experiência de Profissional

- ▶ Analista de Sistemas – 3 anos
 - ▶ Unidata
- ▶ Analista de Suporte Técnico – 11 anos
 - ▶ Scania Latin América
- ▶ Coordenador de Datacenter – 18 anos
 - ▶ Scania Latin America



Mini currículo

☐ Experiência de Profissional

- Desenvolvimento de software

- Controle de uso de terminais (Segurança da Informação)
- Implantação da primeira rede de terminais (intranet) Scania

- Implantação de Procedimentos ITIL

- Change Management (segurança da Informação)

- Coordenação de grupos de trabalho multidisciplinar

- São Bernardo do Campo, Suécia, França e Holanda

Atividades Internacionais

- Suécia
- França
- Holanda



Introdução

A alfabetização digital, que representa a capacidade de compreender como a tecnologia funciona e como ela pode ser utilizada, já é considerada por especialistas como a **habilidade do século 21**.



O pensamento computacional é uma das formas de tornar essa alfabetização possível!!!

Você sabe o que é Pensamento Computacional?



Pensamento Computacional

O que seria o Pensamento Computacional para você?



Saber pensar como o computador para resolver problemas práticos nas diversas áreas de conhecimento.

Não é essa afirmação, mesmo porque os computadores não pensam !!!

Pensamento Computacional

O que seria o Pensamento Computacional para você?



Capacidade de programar um computador em uma ou mais linguagens de programação para resolver problemas computacionais.

**Também não é programar um computador!!!
Para programar um computador basta transcrever nossa ideia para uma linguagem de programação.**

Pensamento Computacional

O que seria o Pensamento Computacional para você?



Saber usar o computador como uma ferramenta para solução de problemas práticos nas diversas áreas de conhecimento.

Também não é saber usar o computador, pois o Pensamento Computacional vai muito além do uso de computadores para enviar e-mail, por exemplo.

Pensamento Computacional

O que seria o Pensamento Computacional para você?



Conjunto de habilidades e competências da ciência da computação que podem ser aplicados à solução de problemas práticos.

Esta sim, está certa!!!
Como você pode ver está intimamente ligada com a Ciência da Computação.

Pensamento Computacional

O **Pensamento Computacional (PC)** é um **processo de resolução de problemas** que inclui (mas não está limitado a) as seguintes características:

- Formulação de problemas de forma que nos permita usar um computador e outras ferramentas para nos ajudar a resolvê-los;
- Organização e análise lógica de dados;
- Representação de dados através de abstrações, como modelos e simulações;



Pensamento Computacional

O **Pensamento Computacional (PC)** é um **processo de resolução de problemas** que inclui (mas não está limitado a) as seguintes características:

- Automatização de soluções através do pensamento algorítmico (uma série de etapas ordenadas);
- Identificação, análise e implementação de possíveis soluções com o objetivo de alcançar a combinação mais eficiente e efetiva de etapas e recursos;
- Generalização e transferência deste processo de resolução de problemas para uma grande variedade de problemas.



Pensamento Computacional

O termo Pensamento Computacional é associado a um **Conjunto de processos cognitivos, técnicas e conceitos da Ciência da Computação para resoluções de problemas** que podem ser aplicadas em várias áreas do campo do conhecimento, sendo importante a qualquer cidadão de qualquer área de atuação.



Pensamento Computacional

Wing (2006), autora pioneira sobre o tema, define Pensamento Computacional como uma habilidade imprescindível para todas as pessoas e como as habilidades de **ler, escrever e fazer cálculos**, o Pensamento Computacional deve ser adicionado ao pensamento analítico de cada criança.



Pensamento Computacional

*Pensamento Computacional não se restringe a utilização de ferramentas computacionais, mas sim, saber **como** e **quando** utilizar habilidades computacionais para resolver problemas. **Paulo BLIKSTEIN, 2008.***



Pensamento Computacional

Essas habilidades são apoiadas e reforçadas por uma série de qualidades ou atitudes que são dimensões essenciais do PC, e incluem:

- Confiança em lidar com a complexidade;
- Persistência ao trabalhar com problemas difíceis;
- Tolerância para ambiguidades;
- A capacidade de lidar com os problemas em aberto;
- A capacidade de se comunicar e trabalhar com outros para alcançar um objetivo ou solução em comum.



Fronteira entre o PC e a computação



Fonte: (BRACKMANN, 2017)

Fronteira entre o PC e a computação



A Computação não é a área que engloba todas as outras, mas sim o Pensamento Computacional.



Fonte: (BRACKMANN, 2017)

Pilares do Pensamento Computacional

Para tornar mais eficiente a solução de problemas, o **pensamento computacional** está baseado em **quatro pilares**:

- Decomposição
- Reconhecimento de padrões
- Abstração
- Algoritmo



Pilares do Pensamento Computacional

A partir dos pilares do pensamento computacional um determinado problema pode ser:

- **decomposto** em elementos menores, que são analisados individualmente;
- focando apenas em detalhes importantes (**abstração**);
- identificando similaridades ou **padrões** do problema;
- e por fim, a solução é descrita através de regras e passos (**algoritmo**).



Pilares do Pensamento Computacional

Decomposição

- Processo de “quebra” do problema original em partes menores para facilitar a resolução;
- Um grande problema pode parecer muito complexo para ser examinado.



Pilares do Pensamento Computacional

Decomposição

Exemplo: decomposição de um bolo de cenoura, demonstrando as partes que o formam e como pode-se chegar ao produto a partir de modos de preparo (etapas ordenadas).



Pilares do Pensamento Computacional

Reconhecimento de padrões

Os padrões são similaridades ou características que alguns problemas compartilham

O processo de reconhecimento de padrões permite encontrar padrões entre pequenos problemas decompostos.

Reconhecimento de padrões

Identificar semelhanças entre problemas



Formas

Quais formas se repetem?



O que se repete?



Cores

Quais cores se repetem?



azul



Objetos

Quais objetos se repetem?



Mini problemas

Qual estrutura se repete?

$$\square + \bullet = 10$$

$$6 + 4 = 10$$

$$\square + \bullet = 10$$

$$3 + 7 = 10$$

$$\square + \bullet = 10$$

$$8 + 2 = 10$$

Padrões identificados →



Sequência de formas



Sequência de cores



Sequência de objetos

$$\square + \bullet = 10$$

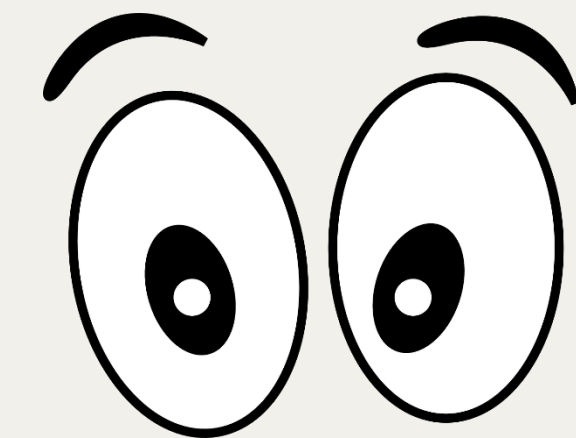
Estrutura de problemas

Pilares do Pensamento Computacional

Reconhecimento de padrões

Mais alguns exemplos:

- Prever o próximo número em uma dada sequência de números;



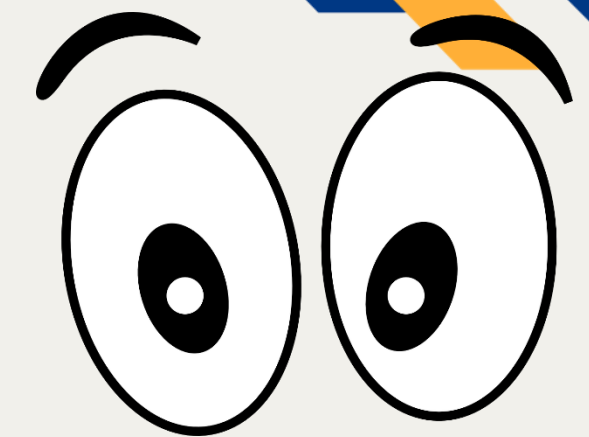
Muito fácil!!!!

Pilares do Pensamento Computacional

Reconhecimento de padrões

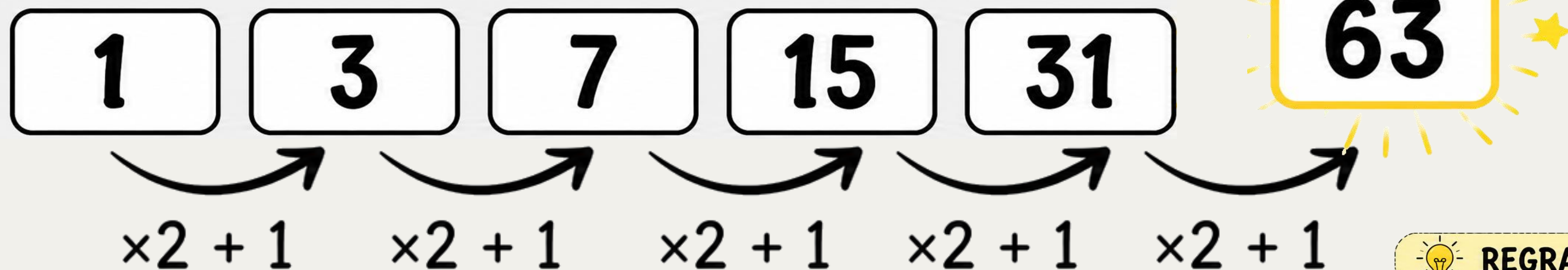
Mais alguns exemplos:

- Prever o próximo número em uma dada sequência de números;



E agora???

QUAL O PRÓXIMO NÚMERO?



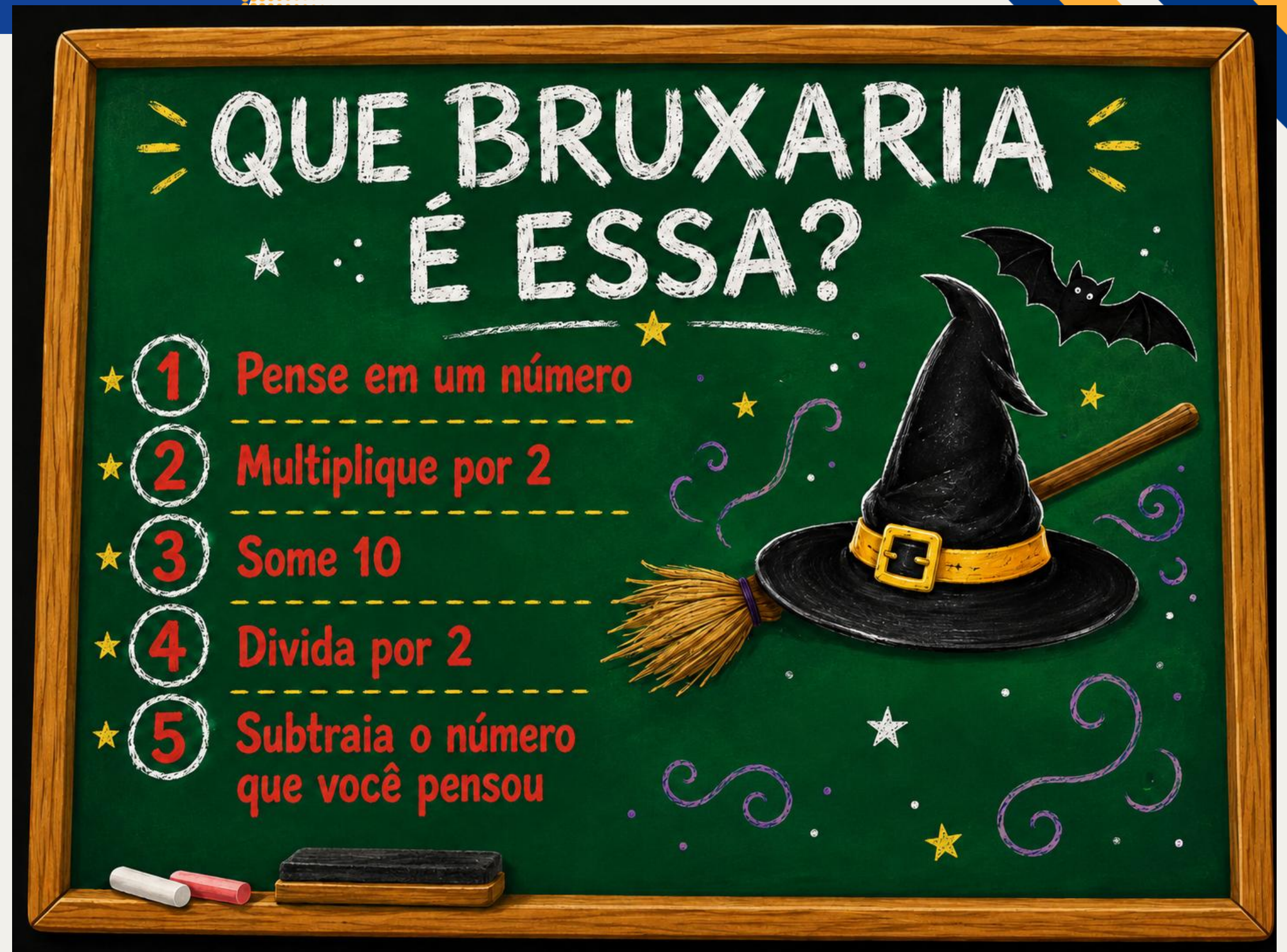
 REGRA: $\times 2 + 1$

Pilares do Pensamento Computacional

Reconhecimento de padrões

Mais alguns exemplos:

- Adivinhar o número que uma pessoa pensou;



Pilares do Pensamento Computacional

Reconhecimento de padrões

Mais alguns exemplos:

- Adivinhar o número que uma pessoa pensou;

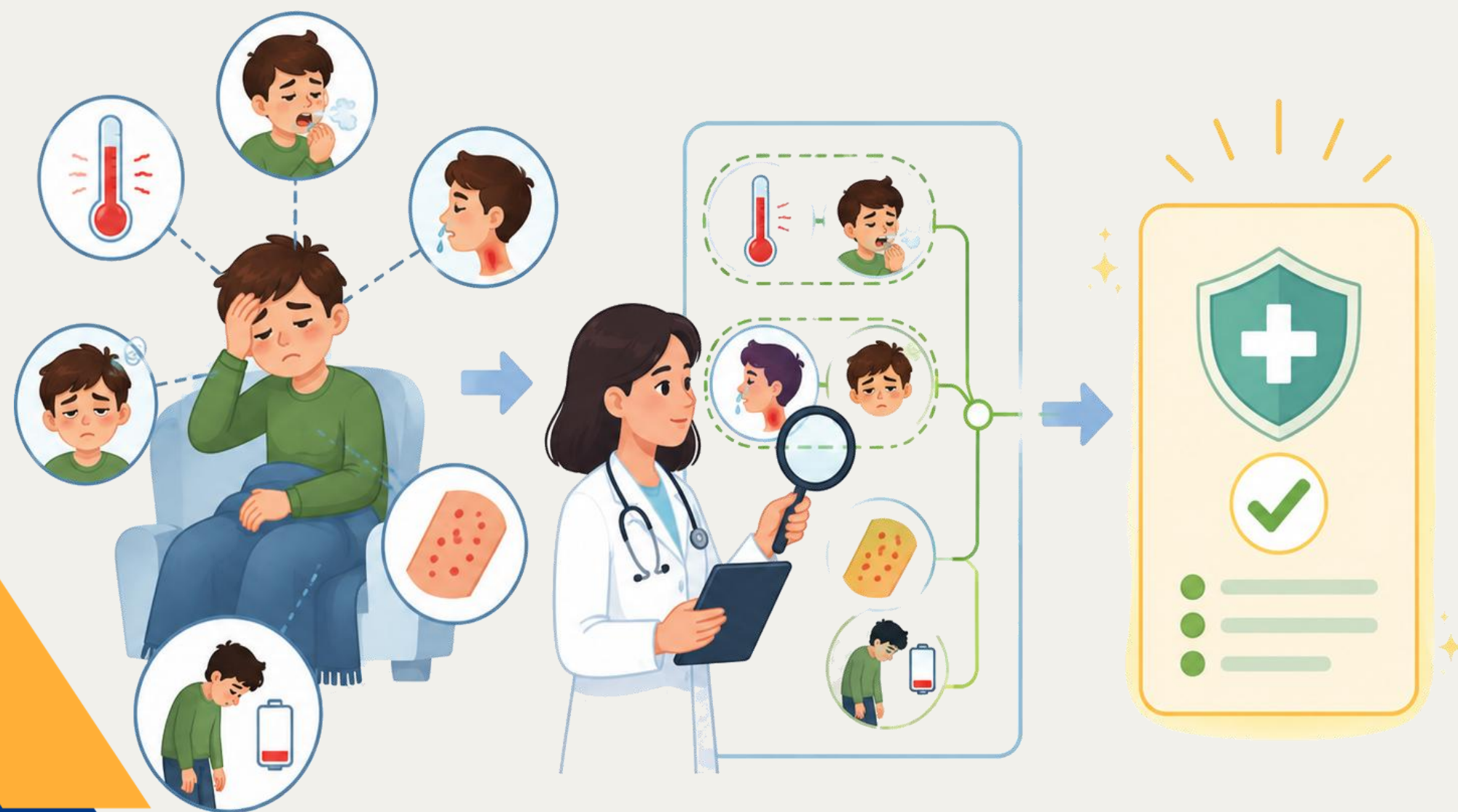


Pilares do Pensamento Computacional

Reconhecimento de padrões

Mais alguns exemplos:

- Diagnosticar uma doença com base em sintomas, aparências e comportamentos.

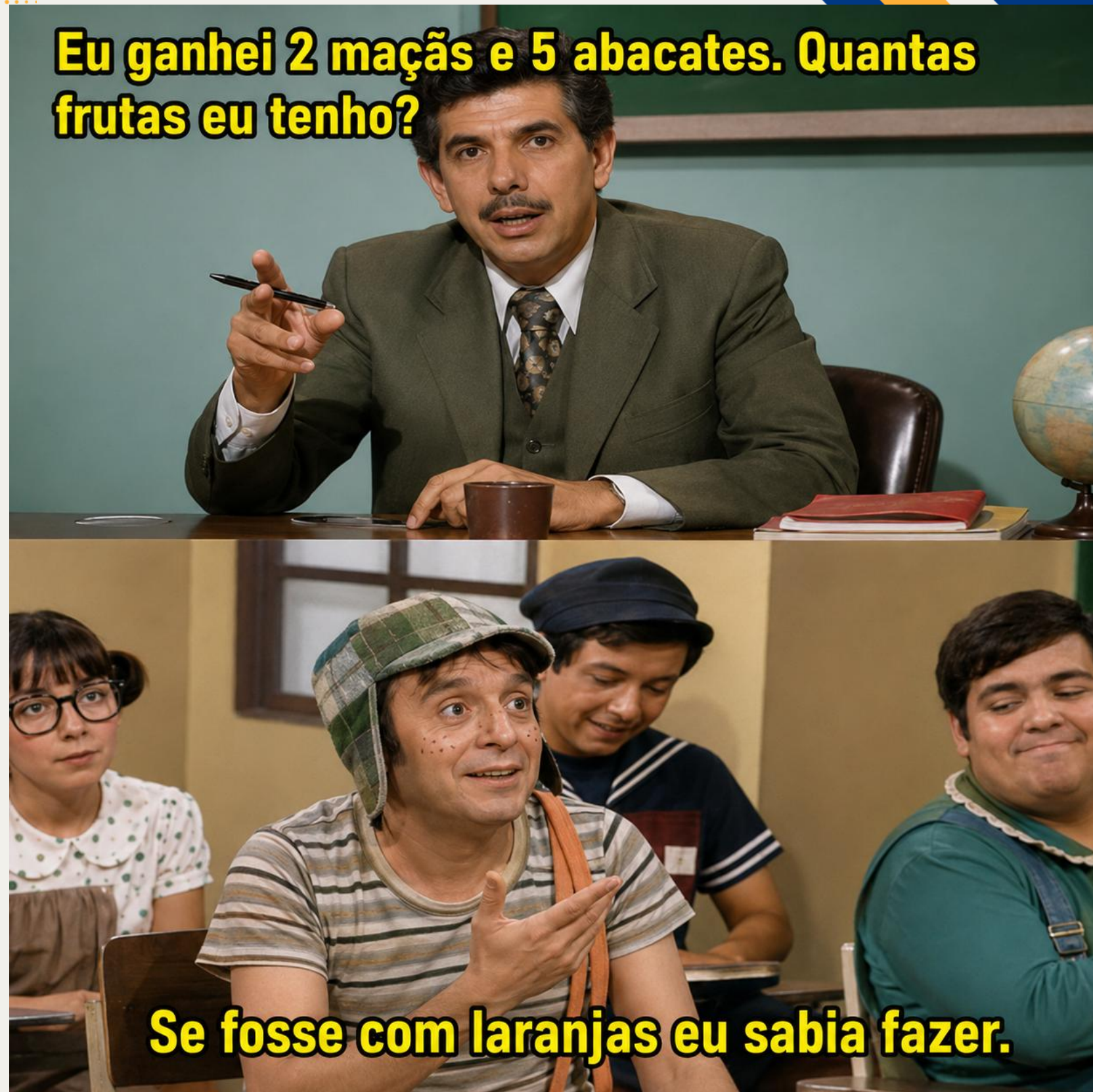




Pilares do Pensamento Computacional

Abstração

- Exemplo: o personagem Chaves não sabe abstrair

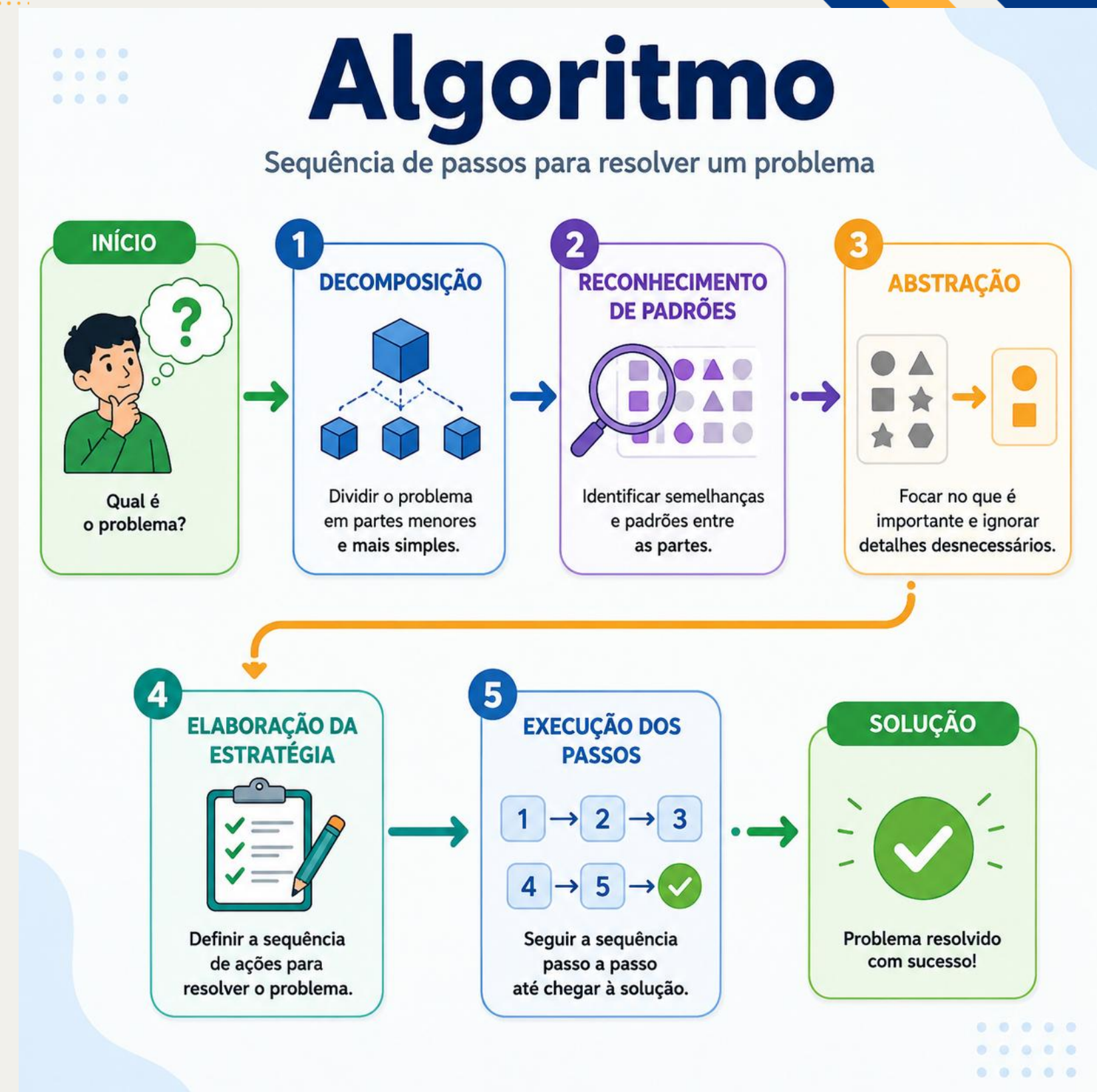


Pilares do Pensamento Computacional

Algoritmo

Estratégia que agrega a decomposição, o reconhecimento de padrões e abstração em um conjunto de passos para solução de um problema.

Sendo que cada passo é executado em um tempo finito por um computador ou por uma pessoa.



Pilares do Pensamento Computacional

Conceito	Matemática	Ciências	Linguagens e Arte
Decomposição de problemas	Aplicar ordem de operadores	Realizar uma classificação de espécies	Escrever um esboço
Reconhecimento de padrões	Contar a ocorrência de jogadas, lançamento de dados e análise de resultados	Analisar dados de um experimento	Representar padrões de diferentes tipos de frases
Abstração	Usar variáveis na álgebra. Estudar funções de álgebra através de comparação em computadores.	Construir um modelo de uma entidade física	Uso de metáforas e analogias. Escrever uma história com diversas vertentes.
Algoritmo e procedimentos	Realizar divisões longas, fatorar	Criar um procedimento experimental	Escrever instruções

Algoritmo?

- ✓ Em computação pode ser definido como uma sequência de instruções ou operações básicas, cuja execução, em tempo finito resolve um problema computacional.
- ✓ A partir do **algoritmo** será construído um **programa**, que estará escrito em alguma **linguagem de programação** para que possa ser executado em um computador.
- ✓ Como o algoritmo descreve uma lógica geral de solução, poderá ser programado em diferentes linguagens de programação.

Série de passos, regras ou procedimentos para tentar solucionar um problema





Como podemos elaborar um algoritmo?

Na elaboração de um algoritmo podemos utilizar:

- ✓ **Português coloquial**, que é um texto em linguagem natural.
- ✓ **Pseudocódigo**, com algumas palavras chaves diretamente relacionadas com a posterior programação do algoritmo.
- ✓ **Diagramas de blocos ou fluxogramas**.
- ✓ **Diagramas de Chapin**.

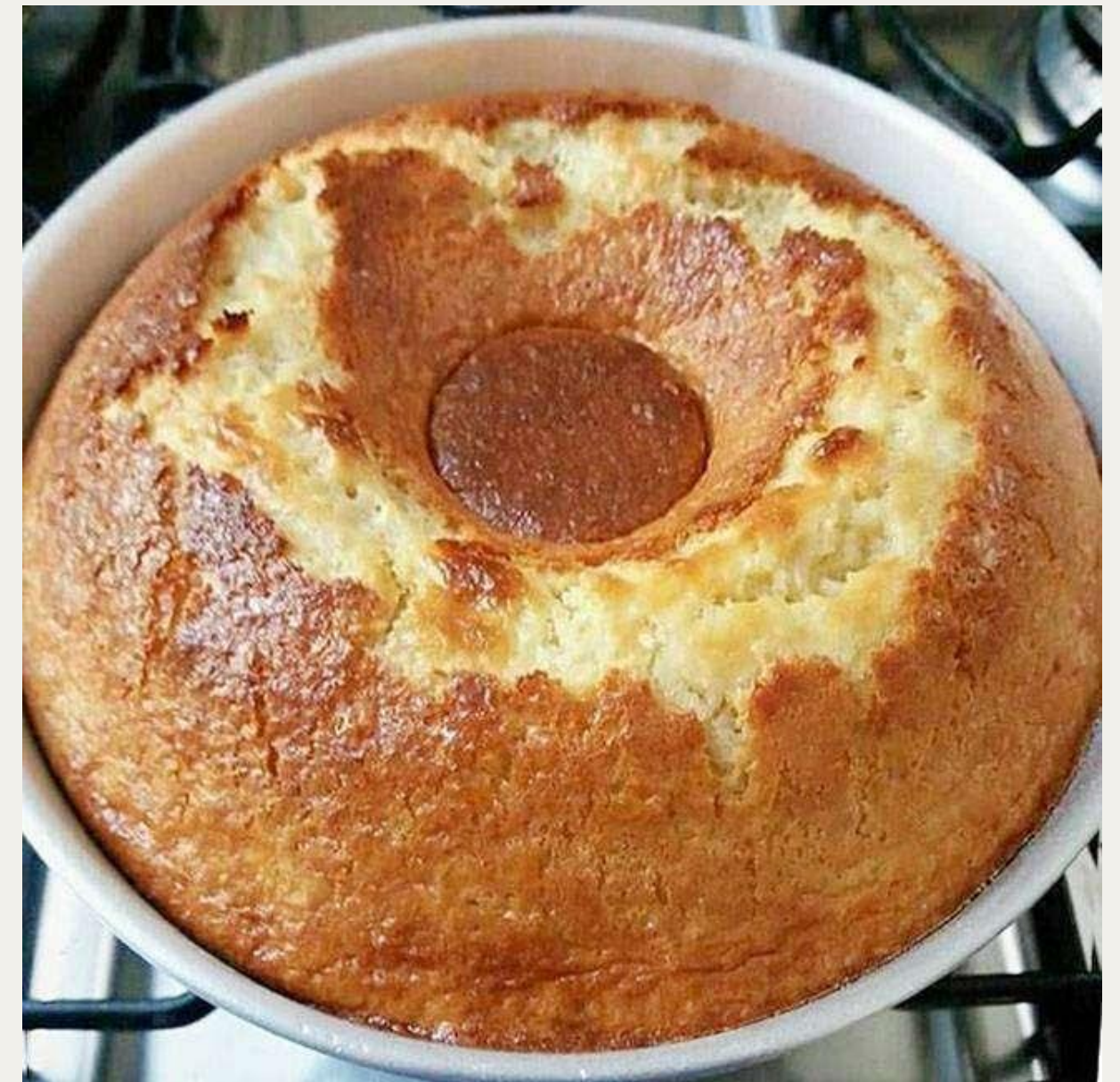


A estrutura de um algoritmo em português coloquial

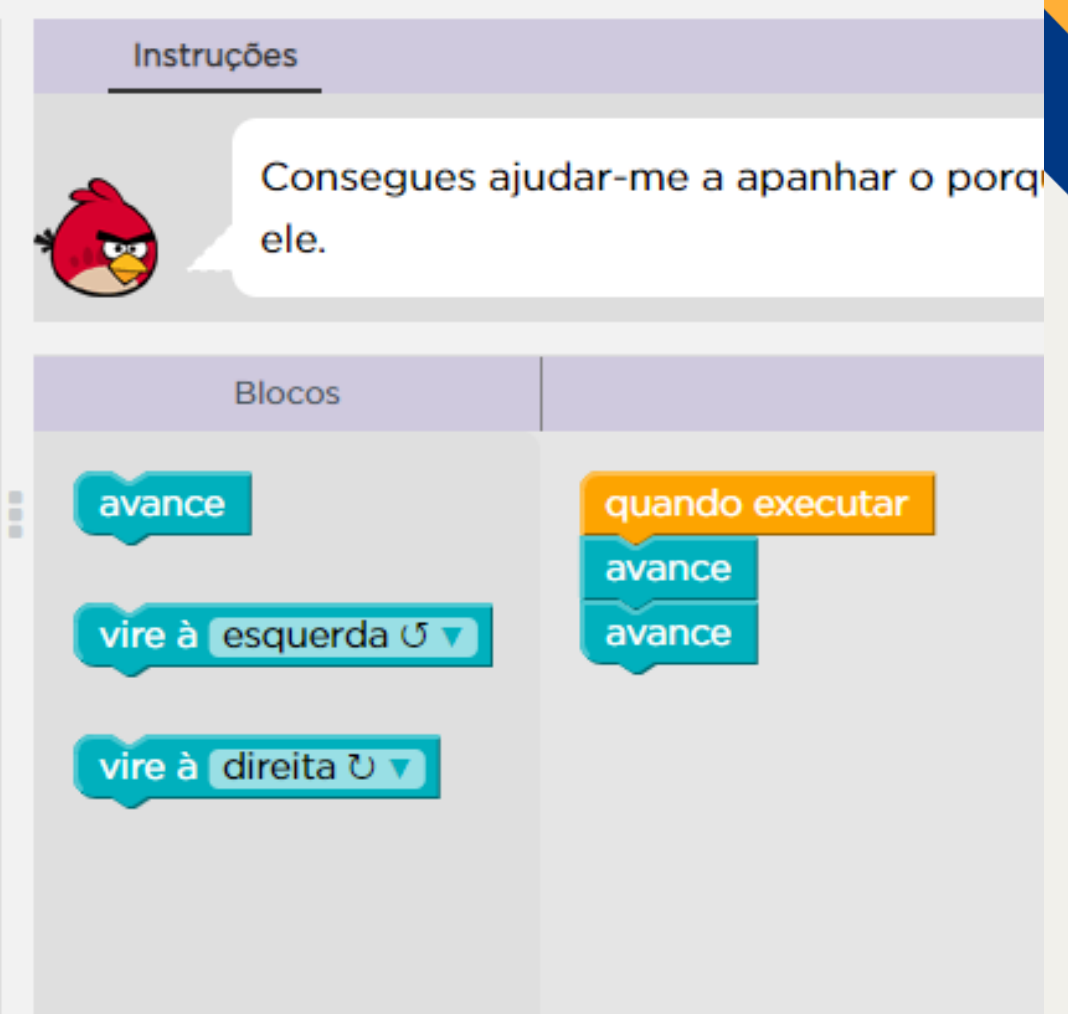
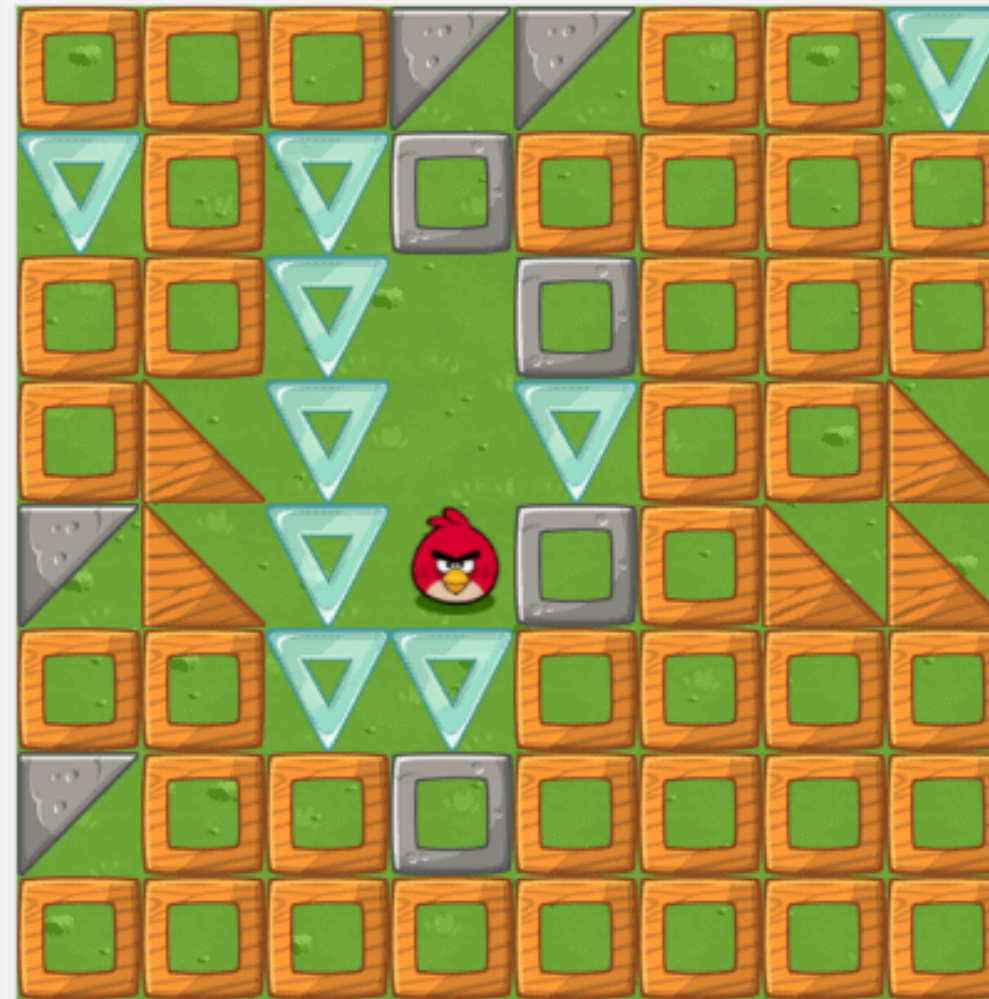
Você sabe dizer como um algoritmo influencia sua vida?

Algoritmo Receita de bolo

1. Misture os ingredientes
2. Bata os ingredientes em uma vasilha
3. Unte a forma com manteiga
4. Despeje a mistura na forma
5. Se houver coco ralado
 - então despeje-o sobre a mistura
6. Leve a forma ao forno
7. Enquanto não corar
 - deixe a forma no forno
8. Retire do forno
9. Deixe esfriar



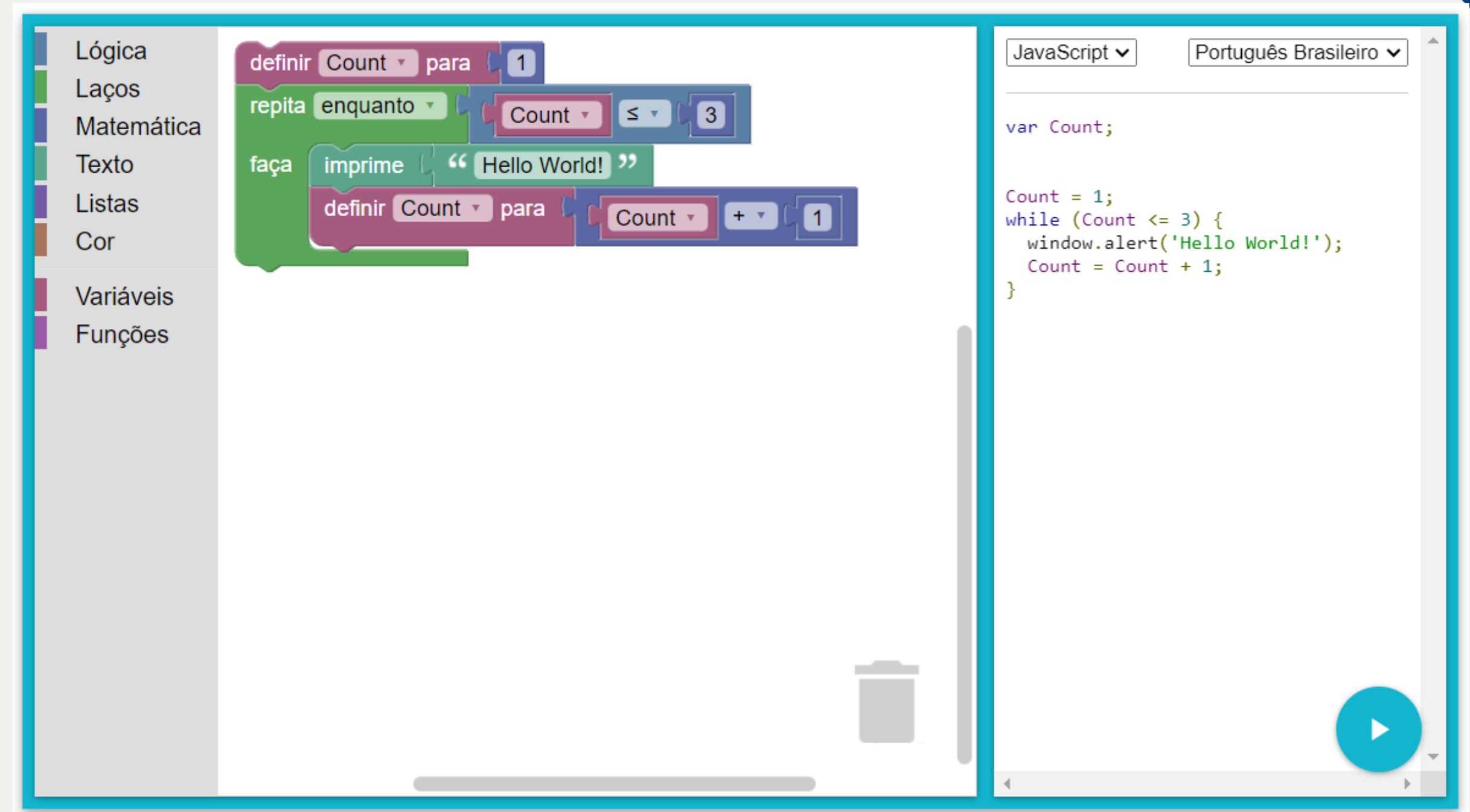
Um pouco de algoritmo divertido



<https://studio.code.org/hoc/1>



Um algoritmo diferente



<https://developers.google.com/blockly?hl=pt-br>

Como podemos elaborar um algoritmo?

Representação Gráfica (Fluxograma)

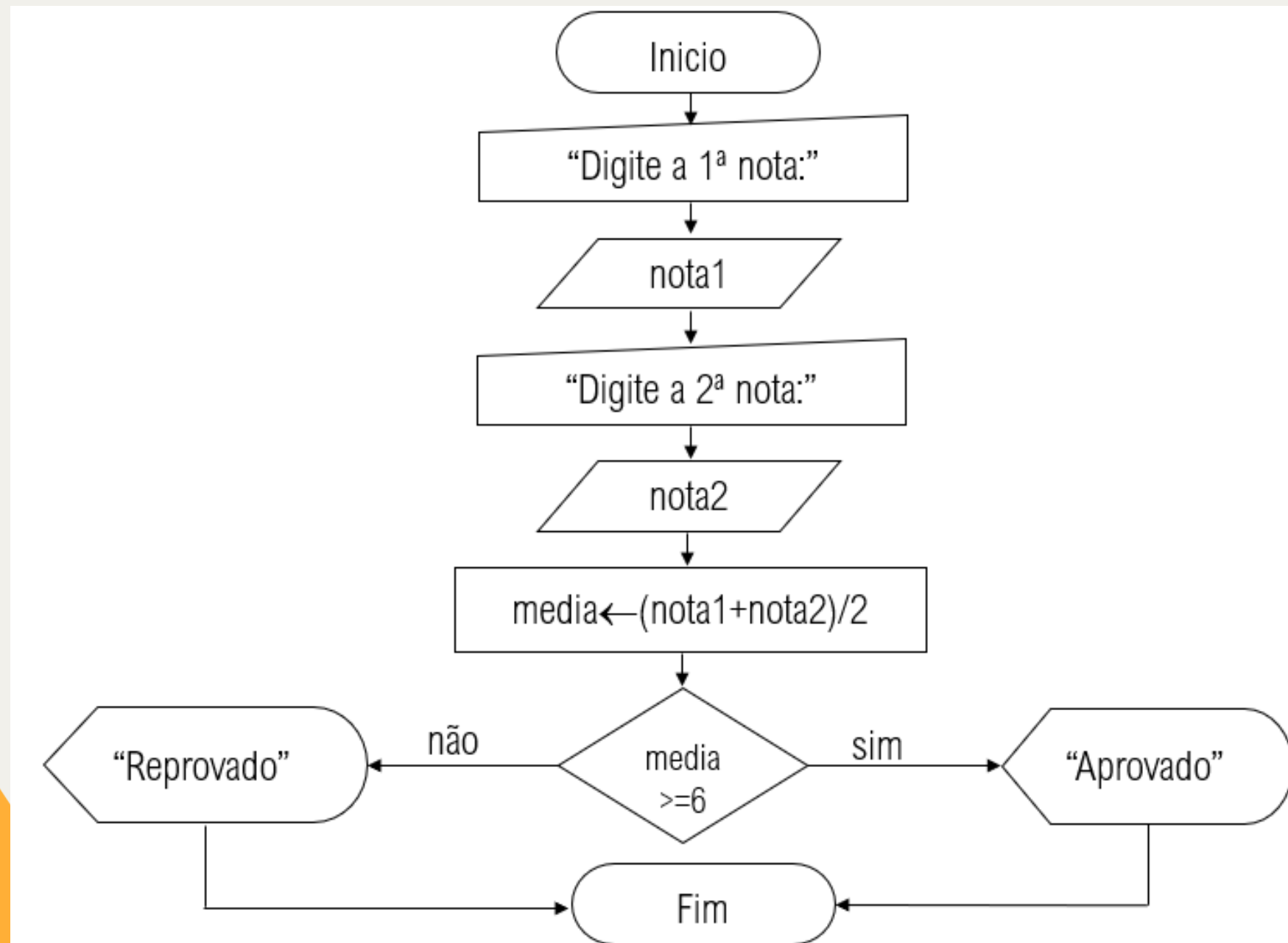
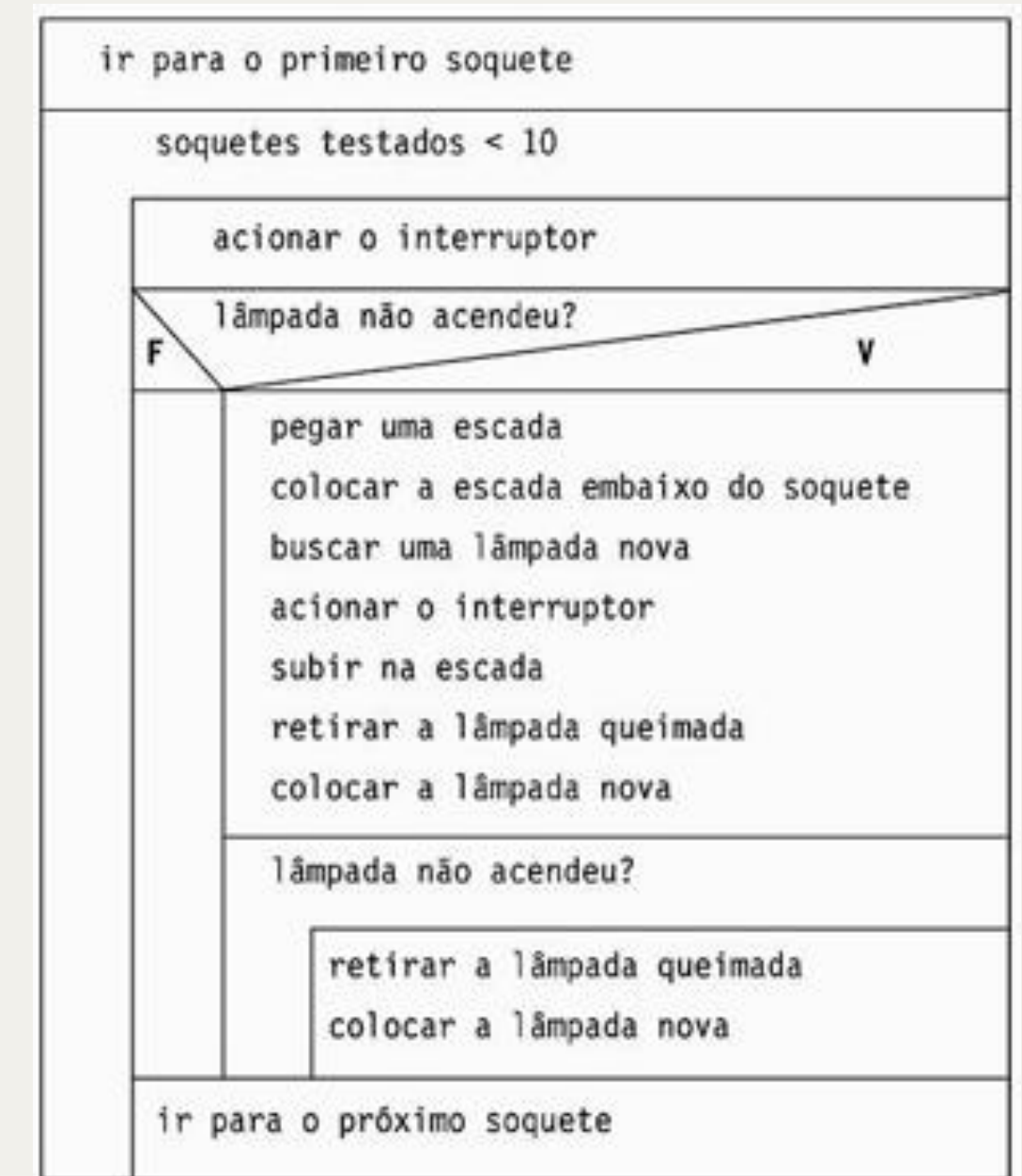
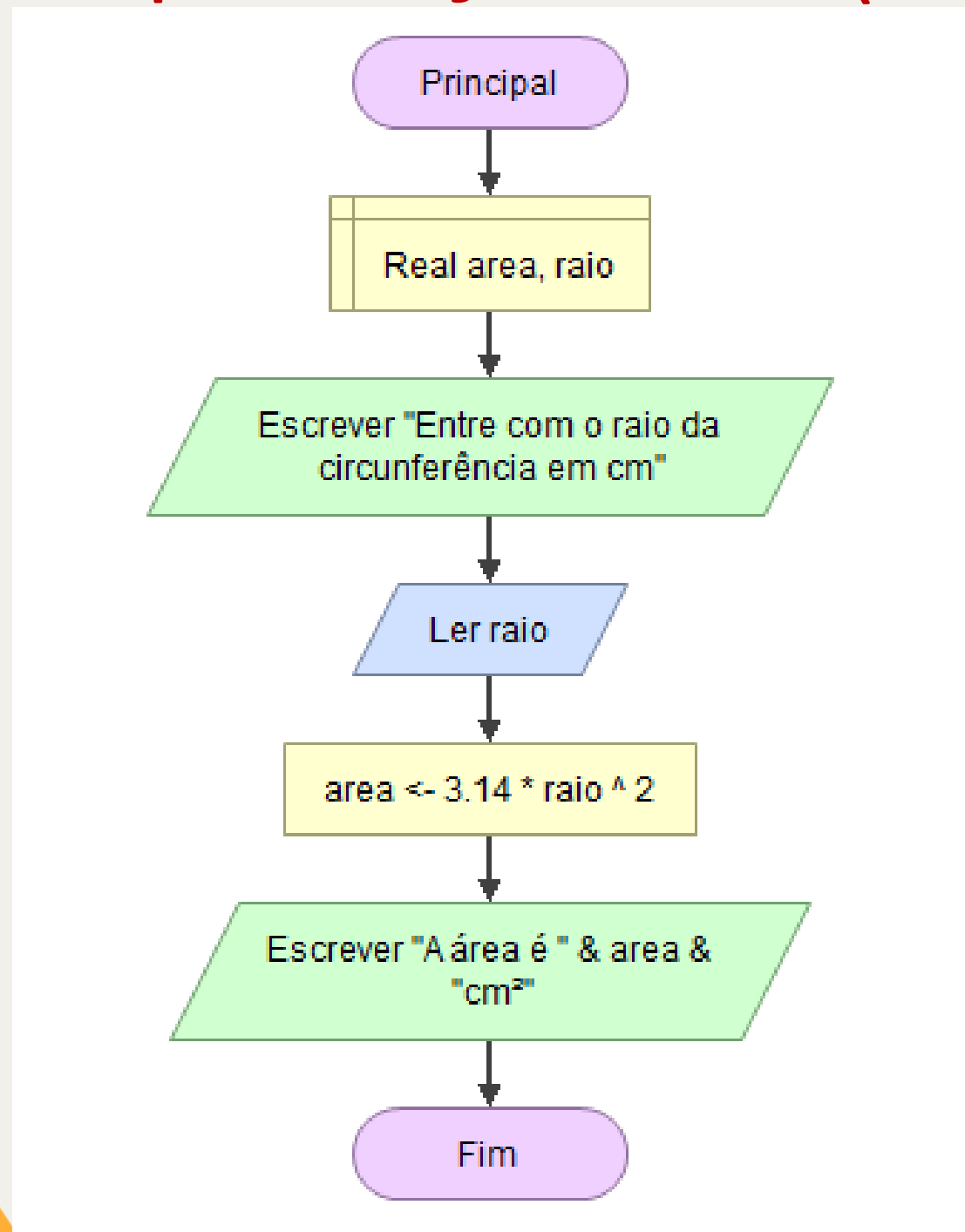


Diagrama de Chapin



Como podemos elaborar um algoritmo?

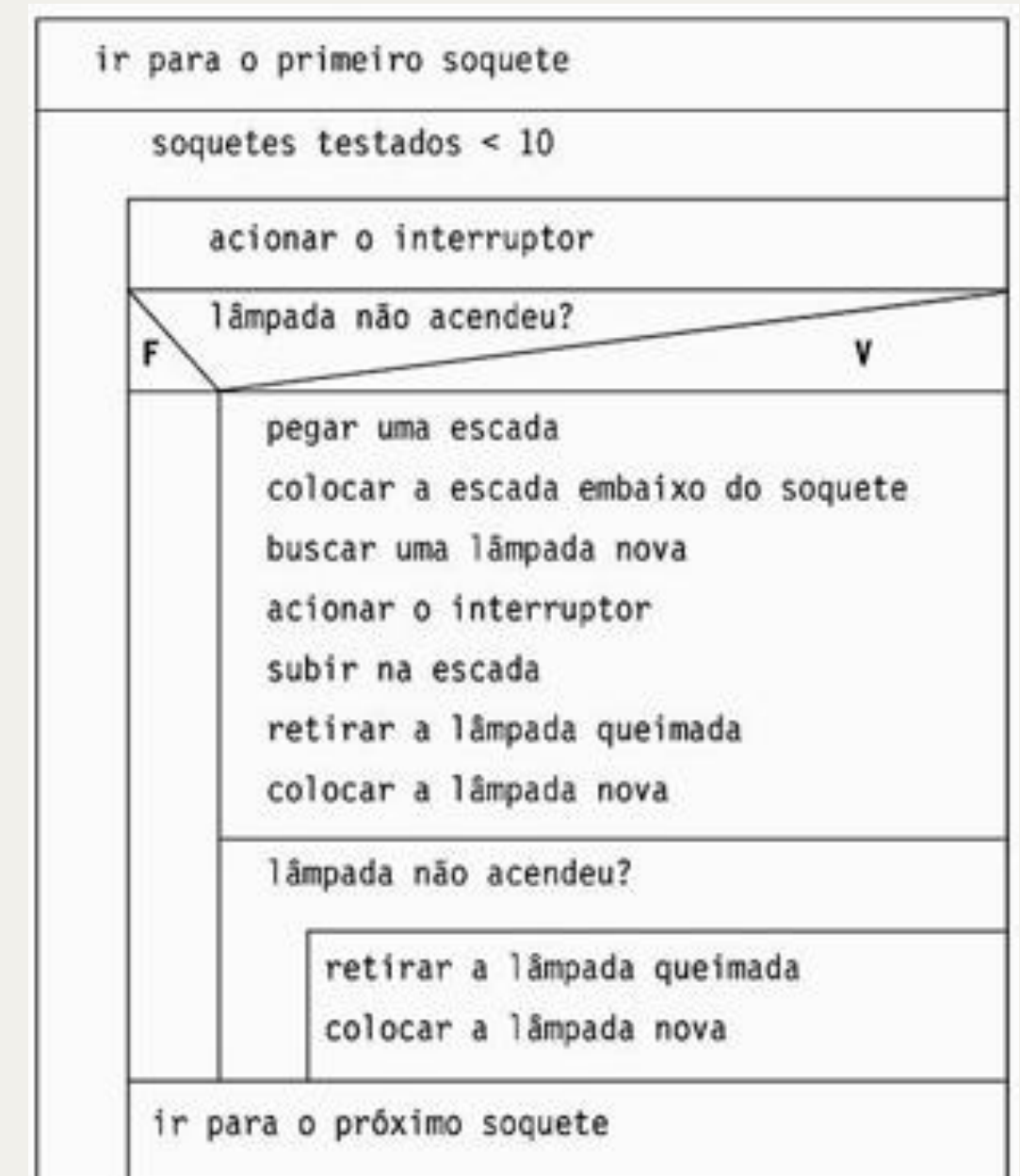
Representação Gráfica (Fluxograma)



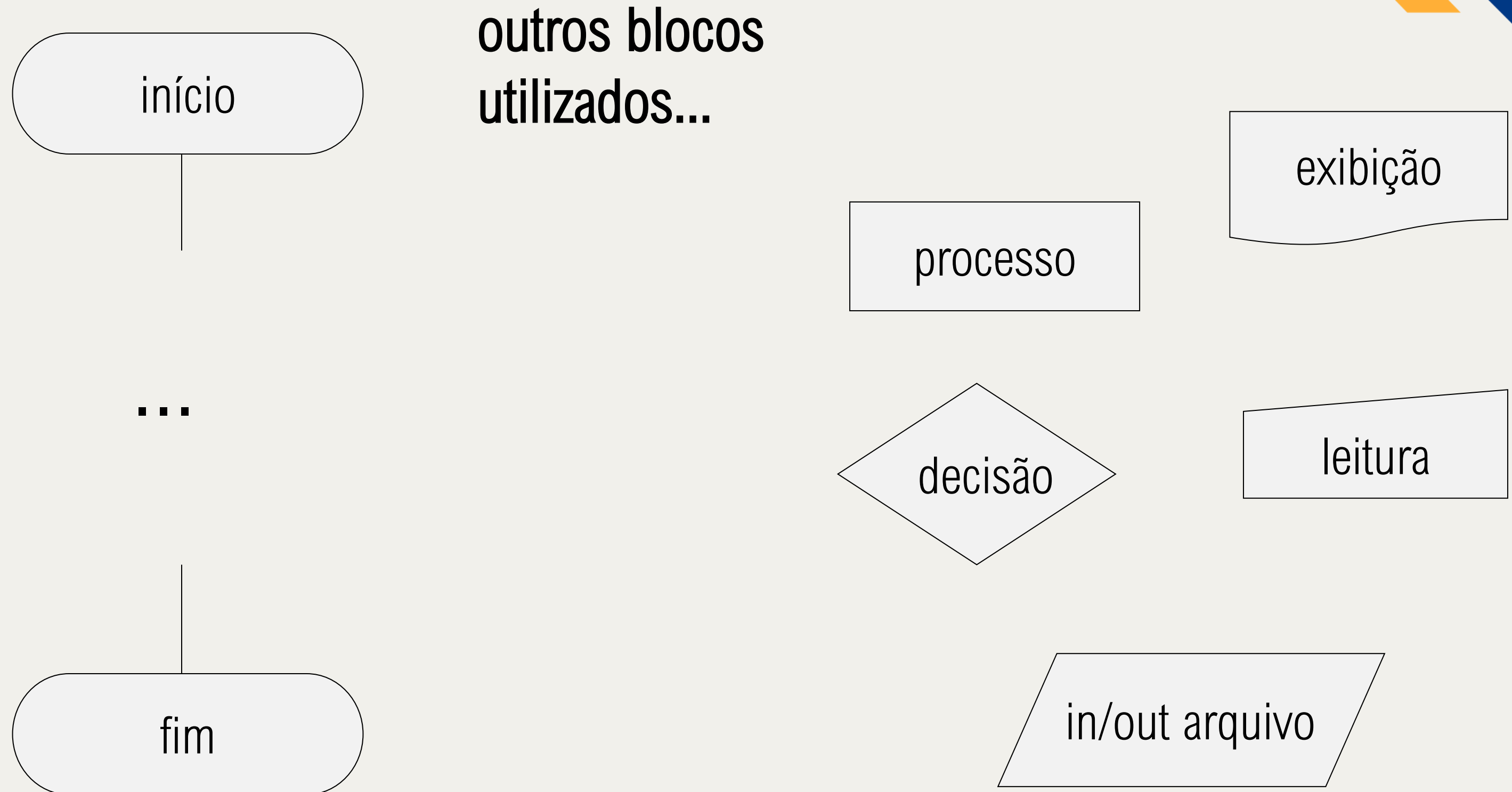
<http://www.flowgorithm.org/>



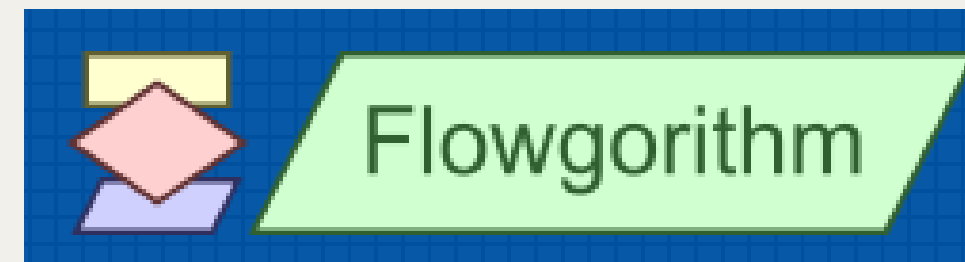
Diagrama de Chapin



A estrutura de um algoritmo em fluxograma



A estrutura de um algoritmo em fluxograma



<http://www.flowgorithm.org/>



Como podemos elaborar um algoritmo?

Representação em Pseudocódigo

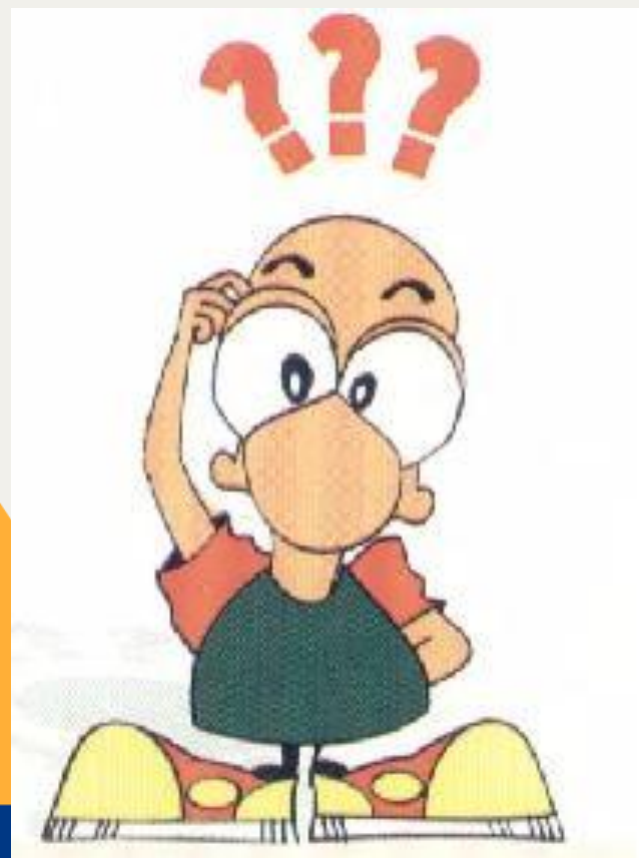


```
1 algoritmo ola_mundo
2     literal nome
3     inicio
4         escreva("Digite o seu nome")
5         leia(nome)
6         escreva("Olá" + nome)
7     fim
```



**OLÁ
MUNDO!**

Algoritmo: Representação em Pseudocódigo



Dúvidas???



Algoritmos do dia-a-dia

Somar três números

- ✓ Pensar nos três números
- ✓ Escrever os três números
- ✓ Fazer a soma dos três números
- ✓ Mostrar o resultado da soma



Sacar dinheiro no caixa eletrônico do banco

- ✓ Ir até o banco
- ✓ Colocar o cartão
- ✓ Digitar a senha
- ✓ Escolher a opção saque
- ✓ Digitar a quantia desejada
- ✓ Se existir notas na máquina, liberar o dinheiro e debitar da conta, caso contrário, cancelar a operação

Um exemplo de algoritmo do dia a dia

Algoritmo para efetuar uma ligação em telefone público com cartão

1. Tire o fone do gancho
2. Coloque o cartão
3. Posicione o microfone na boca e o alto-falante no ouvido
4. Aguarde o tom e disque o número desejado
5. Enquanto a chamada não for atendida
6. Aguarde
7. Converse ou deixe recado na secretária
8. Coloque o telefone no gancho



Outro exemplo de algoritmo

ALGORITMO 1.1 Troca de lâmpada

- pegar uma escada;
- posicionar a escada embaixo da lâmpada;
- buscar uma lâmpada nova;
- subir na escada;
- retirar a lâmpada velha;
- colocar a lâmpada nova.

muitas vezes
podemos
aprimorar um
algoritmo...



- descer da escada
- guardar a escada



FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. *Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estrutura de Dados*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

Como trabalhar com Algoritmos?

Algo extremamente importante será considerar todas as operações ou passos necessários de um algoritmo e a ordem em que deverão ser executadas estas operações.

Utilizemos a seguir os exemplos anteriores com algumas alterações...

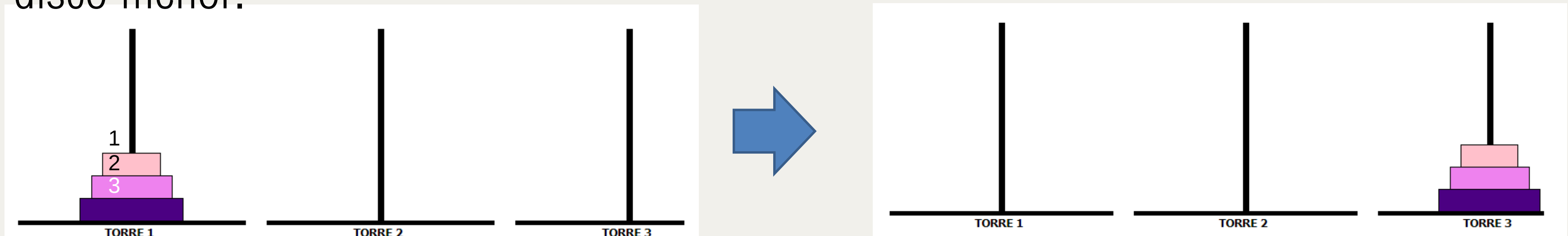


Vamos pensar na lógica

Torre de Hanoi

Objetivo: transferir os três discos da haste A para a haste C

Regras: mova um único disco por vez; um disco maior nunca pode ficar sobre um disco menor.



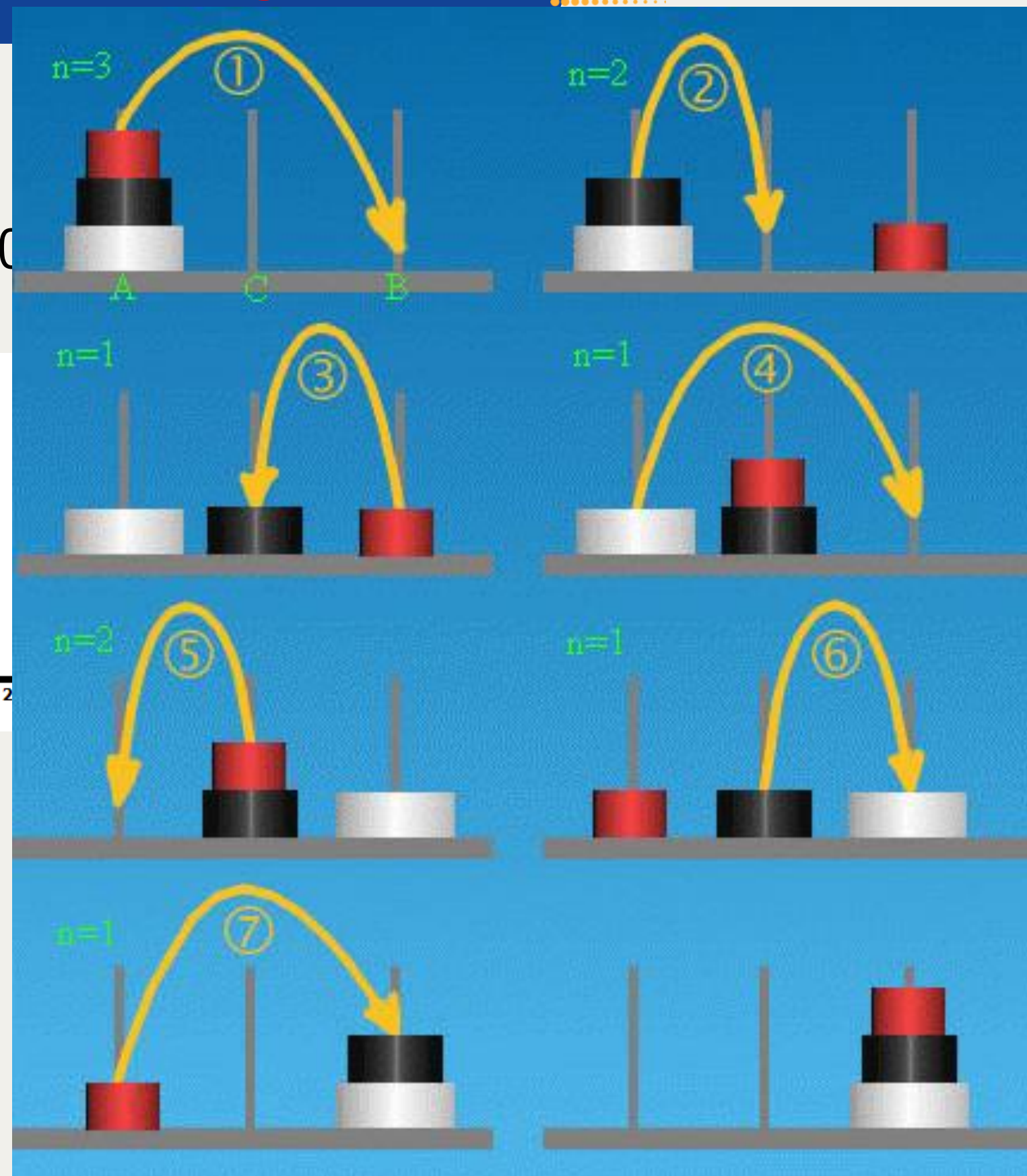
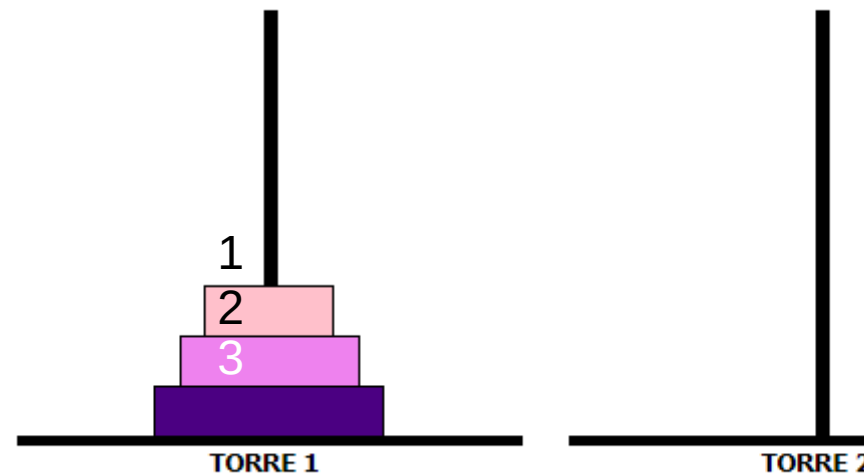
Disco 1 para torre 3
Disco 2 para torre 2
Disco 1 para torre 2
Disco 3 para torre 3
Disco 1 para torre 1
Disco 2 para torre 3
Disco 1 para torre 3

Vamos pensar na lógica

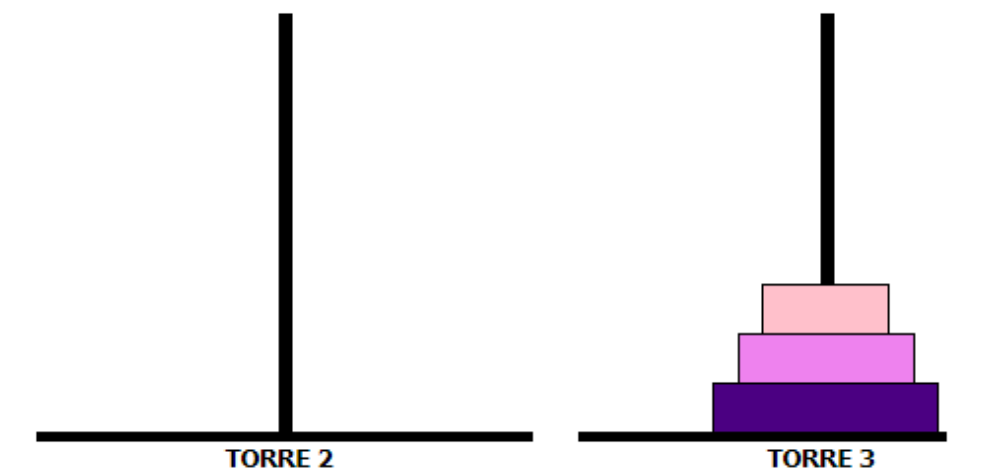
Torre de Hanoi

Objetivo: transferir os

Regras: mova um único disco menor.



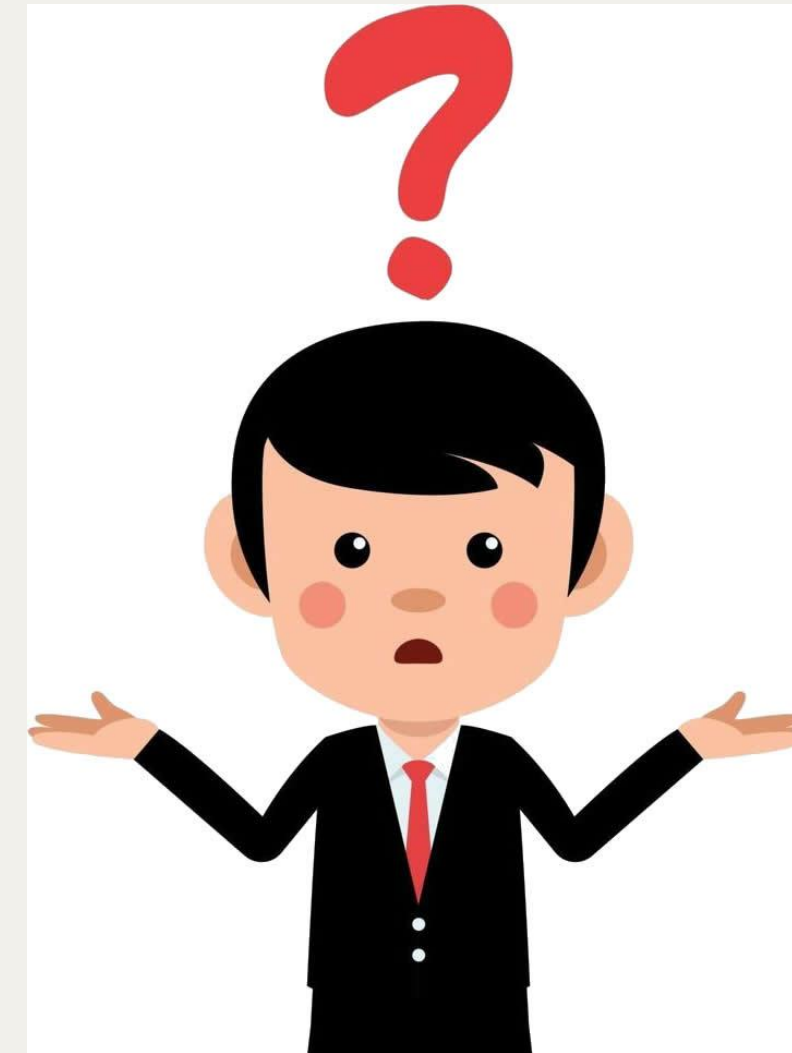
o pode ficar sobre um



Vamos pensar na lógica

Decifre:

QUANDO KÁTIA TINHA 6 ANOS,
SUA IRMÃ MÔNICA TINHA
EXATAMENTE A METADE DA SUA
IDADE. AGORA KÁTIA TEM 40
ANOS. QUANTOS ANOS TEM
MÔNICA?



Resposta: Mônica é 3 anos mais nova que Kátia.
Portanto, hoje ela tem 37 anos.

Vamos pensar na lógica

Um robô está posicionado no canto inferior esquerdo de um tabuleiro formado por 4 linhas e 4 colunas. Sua missão é chegar até a bandeira localizada no canto inferior direito.

Movimentos possíveis do nosso robô

Direita



Esquerda

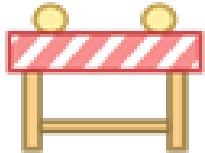
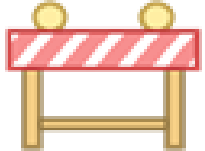
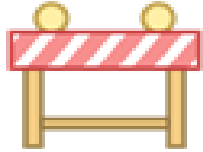
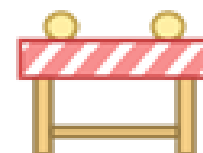


Para cima



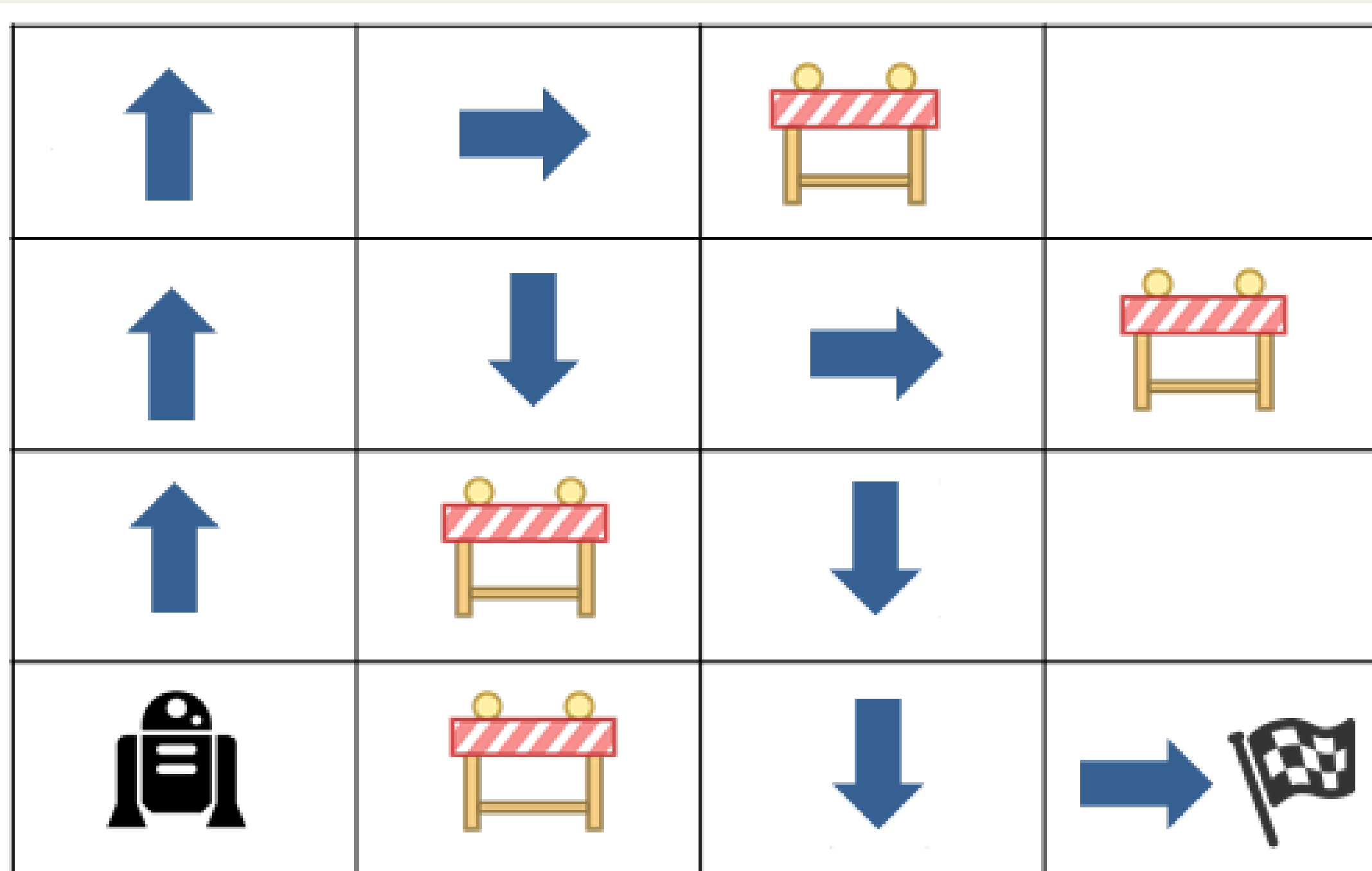
Para baixo



Vamos pensar na lógica

Um robô está posicionado no canto inferior esquerdo de um tabuleiro formado por 4 linhas e 4 colunas. Sua missão é chegar até a bandeira localizada no canto inferior direito.



Para cima
Para cima
Para cima
Direita
Para baixo
Direita
Para baixo
Para baixo
Direita

Até a próxima pessoal!

55



That's all Folks!

nelson.missaglia@cruzeirodosul.edu.br





Universidade

Cruzeiro do Sul

CRÉDITOS

Material elaborado por:

Prof. Marco Antonio Sanches

Material base elaborado por:

- Prof. Alcides
- Prof. Lédon
- Prof. Amilton
- Profa. Cristiane

Última atualização: 2026/2

CONTATOS



marco.sanches@cruzeirodosul.edu.br



[marco-antonio-sanches-anastácio-601b9123](https://www.linkedin.com/in/marco-antonio-sanches-anastacio-601b9123)



**Até
a
Próxima**